

Os softwares hoje em dia são essenciais em diversas áreas da sociedade, desde o trabalho ao lazer, do indivíduo ao governo, da comunicação, educação e transporte. O mesmo está presente em basicamente tudo o que fazemos e em tudo que necessitamos. solucionadores de problemas e investigadores de soluções, desde os menores e simples aos mais complexos e desafiantes, visando resolver dificuldades de forma produtiva, sistemática e com qualidade.

A engenharia de Software se aplica de forma organizada e controlada com o intuito de desenvolver, operar, manter e evoluir o software, se preocupando em propor e aplicar princípios das engenharias originais, mas considerando os princípios especificamente para o desenvolvimento do software. Surgida na década de 60 com o foco em resolução de problemas científicos não era uma preocupação central e como computadores não eram populares, não havia demanda suficiente para seu avanço. Isso mudou no final da década quando a presença desses computadores em faculdades e empresas aumentou a demanda por sistemas solucionadores de problemas em áreas comerciais.

Desde então houveram vários avanços como a criação de técnicas e métodos específicos para a área, documentação de padrões, o abandono da construção em fases estritamente sequenciais trazendo uma abordagem mais flexível e dinâmica, desenvolvimento de bibliotecas e frameworks, estabelecimento de técnicas de testes de garantia e qualidade e processos para desenvolvimento e manutenção.

Não existe uma solução que é perfeita para tudo quando se trata de Engenharia de Software, cada problema tem um contexto e cada contexto demanda uma resposta diferente. Ao desenvolver um software a complexidade, invisibilidade do mesmo por não ser algo físico e palpável e dificuldade de realizar mudanças em projetos extensos e muito detalhados são obstáculos inevitáveis na área assim como falta de treinamento de equipes, ausência de tecnologias e recursos disponíveis, estouro no cronograma o que significa o aumento na necessidade de tempo para solucionar problemas o que resulta também em estouro no orçamento. Estes problemas ainda existem pois ao mesmo tempo que as técnicas e habilidades evoluíram elas trouxeram novos problemas e dificuldades.

A conclusão é que a construção de um software é um processo complexo que deve ser realizado com muito cuidado e dedicação, o que é reafirmado por toda a história da engenharia de software nos últimos 60 anos. A experiência conjunta adquirida é o que nos permite executar o que é possível hoje em dia, mas é um caminho que está longe do fim, enquanto a sociedade tiver a necessidade de solucionar problemas a engenharia de software é e será indispensável agora e no futuro.